

ES Loss Streak Lab

Odkud se berou dlouhé série ztrát u systémů s RRR 3–20:1 a dají se odfiltrovat? Pro každý vstup se spočítal výsledek pro 10 stopů v bodech × 9 RRR × 2 horizonty. K tomu kontext v okamžiku vstupu: režim trhu, kompozitní value area, ploché VWAPy, překoupenost na dni, týdnu a měsíci a počet předchozích testů low/high. Celá data ES od roku 2008.

186 135 vstupů z 22 typů (každých 30 min, VWAP, kompozit, testy low/high, sweepy)	33,5 mil. simulovaných obchodů (10 SL × 9 RRR × 2 horizonty)	486 844 kombinací vstup × SL × RRR × filtr	534 761 stejných kombinací s promíchaným kontextem (kontrola náhody)
---	--	--	--

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

Proč přicházejí série ztrát

Krátké série 3–5 ztrát jsou čistá statistika: přicházejí přesně tak často, jak to odpovídá win rate. Pravděpodobnost ztráty po ztrátě je jen o 0–9 % vyšší než pravděpodobnost ztráty obecně. Jinak je to u **dlouhých sérií** (10, 15, 20+ ztrát). Ty přicházejí 2–10× častěji, než by dala náhoda, a mají dva konkrétní zdroje. **Za prvé** pevný stop v bodech: v klidném roce je to 0,8 ATR, ve volatilním 0,15 ATR, a pak se trefí v 80–90 % obchodů. **Za druhé** rozjetá korekce: silný pohyb (5denní rozsah > 4 ATR), cena pod týdenním VWAP –2σ a čerstvý drawdown 3–7 %. Kontextové filtry win rate mírně posouvají. Silnou „anti-sériovou“ edge z kombinací 486 tisíc filtrů ale dostat nejde: po přísném testu neprošlo nic.

Série jsou hlavně win rate

Matematika

U 10R a SL 20 bodů prohraje ~70 % obchodů.
Při 2 231 obchodech pak náhoda sama dá kolem 23 sérií ≥ 10 ztrát. Méně sérií = vyšší win rate, nic jiného.

Stop musí dýchat s volatilitou

Stavět

P(stop) při 10R: $SL < 0,2 ATR \sim 80-90 \%$, $SL \geq 1 ATR \sim 20-45 \%$. Dlouhé série se soustředí do let, kdy byl pevný stop vůči ATR malý.

Rozjetá korekce = zakázaná zóna pro long

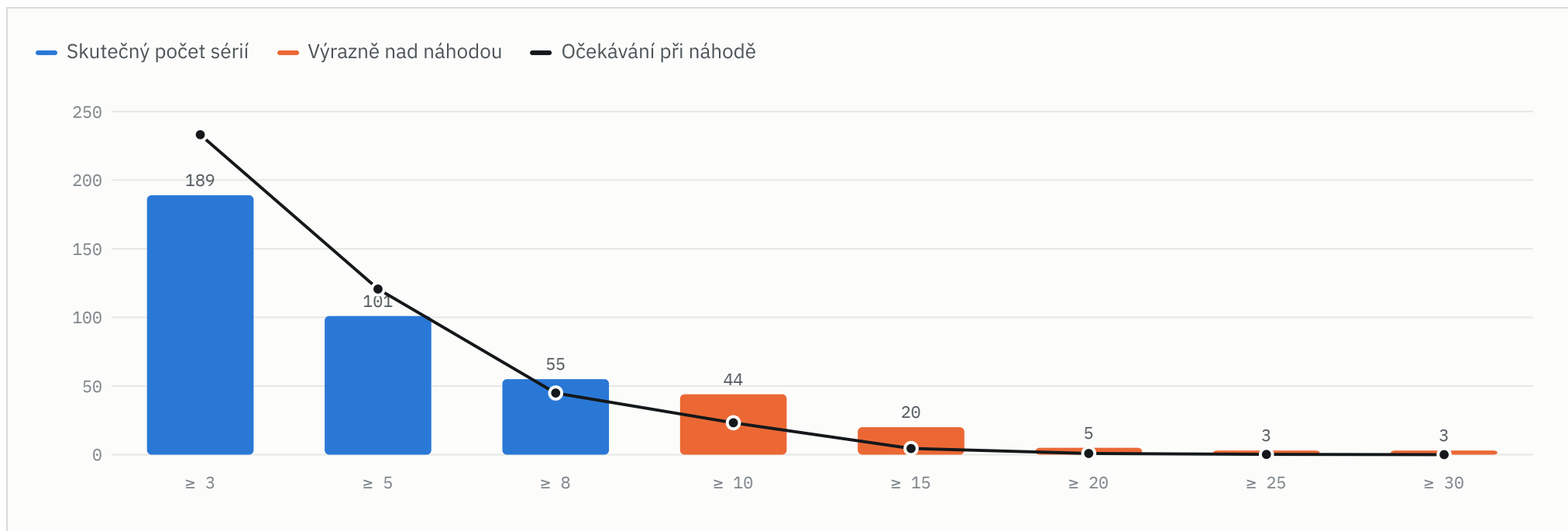
Ověřit dopředu

Bez longů při 5denním rozsahu $> 4 ATR$, pod týdenním VWAP -2σ nebo v drawdownu 3–7 % se nejdelší série zkrátila v 94 % konfigurací.

ČETNOSTI SÉRIÍ ZA 18 LET

Kolik sérií ztrát přišlo a kolik by dala náhoda

Vstup long každých 30 min RTH, vždy jen jedna otevřená pozice. Sloupce = skutečný počet sérií o délce alespoň k ztrát. Čára = kolik by jich vzniklo, kdyby výsledky byly nezávislé při stejném win rate.



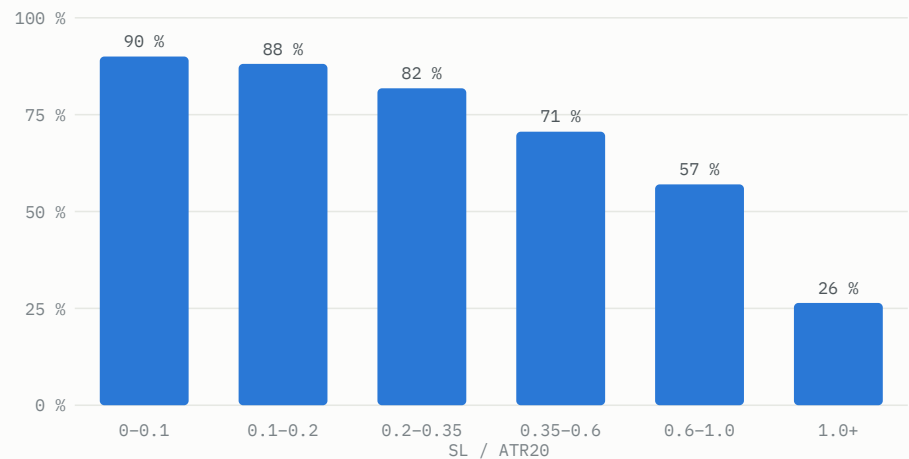
KONFIGURACE	OBCHODŮ	ZTRÁT	NEJDELŠÍ	≥ 3	≥ 5	≥ 8	≥ 10	≥ 15	≥ 20	≥ 25	≥ 30
do close · SL 10 b. · 3R	10 246	62 %	18 902 / 934,2	385 / 362,7	129 / 87,7	65 / 34,1	6 / 3,2	0 / 0,3	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
do close · SL 10 b. · 5R	9 290	64 %	23 811 / 870,8	367 / 352,8	141 / 91,0	77 / 36,9	14 / 3,9	2 / 0,4	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
do close · SL 10 b. · 10R	8 840	63 %	23 761 / 824,0	342 / 330,9	132 / 84,2	72 / 33,8	16 / 3,5	3 / 0,4	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
do close · SL 10 b. · 20R	8 803	63 %	23 758 / 820,1	342 / 329,1	131 / 83,6	71 / 33,6	15 / 3,4	3 / 0,4	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
do close · SL 20 b. · 3R	6 558	54 %	18 475 / 476,9	152 / 139,7	36 / 22,1	13 / 6,5	2 / 0,3	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
do close · SL 20 b. · 5R	6 355	54 %	18 451 / 460,4	149 / 134,3	35 / 21,2	16 / 6,2	2 / 0,3	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
do close · SL 20 b. · 10R	6 310	54 %	18 449 / 455,7	149 / 132,5	33 / 20,8	14 / 6,0	2 / 0,3	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
do close · SL 20 b. · 20R	6 310	54 %	18 449 / 455,7	149 / 132,5	33 / 20,8	14 / 6,0	2 / 0,3	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
do close · SL 30 b. · 3R	5 612	50 %	12 345 / 354,3	98 / 89,5	16 / 11,4	6 / 2,9	0 / 0,1	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0

KONFIGURACE	OBCHODŮ	ZTRÁT	NEJDELŠÍ	≥ 3	≥ 5	≥ 8	≥ 10	≥ 15	≥ 20	≥ 25	≥ 30
do close · SL 30 b. · 5R	5 571	50 %	12 341 / 350,3	98 / 88,1	16 / 11,1	5 / 2,8	0 / 0,1	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
do close · SL 30 b. · 10R	5 557	50 %	12 340 / 348,7	98 / 87,5	15 / 11,0	6 / 2,8	0 / 0,1	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
do close · SL 30 b. · 20R	5 556	50 %	12 340 / 348,8	98 / 87,6	15 / 11,0	6 / 2,8	0 / 0,1	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
5 dní · SL 10 b. · 3R	7 911	73 %	18 843 / 832,0	470 / 447,7	186 / 176,7	100 / 95,1	19 / 20,2	0 / 4,3	0 / 0,9	0 / 0,2	0 / 0,2
5 dní · SL 10 b. · 5R	6 042	80 %	30 590 / 616,3	398 / 397,4	214 / 205,8	152 / 132,7	52 / 44,3	18 / 14,8	7 / 4,9	1 / 1,7	1 / 1,7
5 dní · SL 10 b. · 10R	4 508	84 %	53 359 / 421,9	265 / 301,1	174 / 181,5	131 / 129,5	71 / 55,7	40 / 24,0	27 / 10,3	14 / 4,4	14 / 4,4
5 dní · SL 10 b. · 20R	3 728	84 %	59 290 / 350,3	212 / 249,1	128 / 149,4	95 / 106,3	58 / 45,3	39 / 19,3	25 / 8,3	14 / 3,5	14 / 3,5
5 dní · SL 20 b. · 3R	3 393	69 %	20 328 / 345,1	173 / 163,7	71 / 53,5	41 / 25,4	8 / 3,9	1 / 0,6	0 / 0,1	0 / 0,0	0 / 0,0
5 dní · SL 20 b. · 5R	2 703	73 %	32 243 / 283,3	138 / 149,1	76 / 57,0	51 / 30,0	18 / 6,0	2 / 1,2	2 / 0,2	1 / 0,1	1 / 0,1
5 dní · SL 20 b. · 10R	2 231	72 %	37 189 / 233,1	101 / 120,6	55 / 44,9	44 / 23,2	20 / 4,5	5 / 0,9	3 / 0,2	3 / 0,0	3 / 0,0
5 dní · SL 20 b. · 20R	2 134	72 %	35 175 / 222,5	91 / 114,1	53 / 41,9	41 / 21,5	18 / 4,0	6 / 0,8	4 / 0,1	3 / 0,0	3 / 0,0
5 dní · SL 30 b. · 3R	2 134	63 %	17 188 / 197,2	89 / 78,1	34 / 19,5	20 / 7,7	1 / 0,8	0 / 0,1	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
5 dní · SL 30 b. · 5R	1 832	64 %	24 150 / 172,8	74 / 70,7	39 / 18,5	24 / 7,6	3 / 0,8	2 / 0,1	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
5 dní · SL 30 b. · 10R	1 660	63 %	24 125 / 152,1	62 / 59,5	37 / 14,5	22 / 5,7	5 / 0,5	3 / 0,1	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0
5 dní · SL 30 b. · 20R	1 644	62 %	24 124 / 150,0	60 / 58,3	36 / 14,1	21 / 5,5	5 / 0,5	4 / 0,1	0 / 0,0	0 / 0,0	0 / 0,0

Stop v bodech vs. volatilita

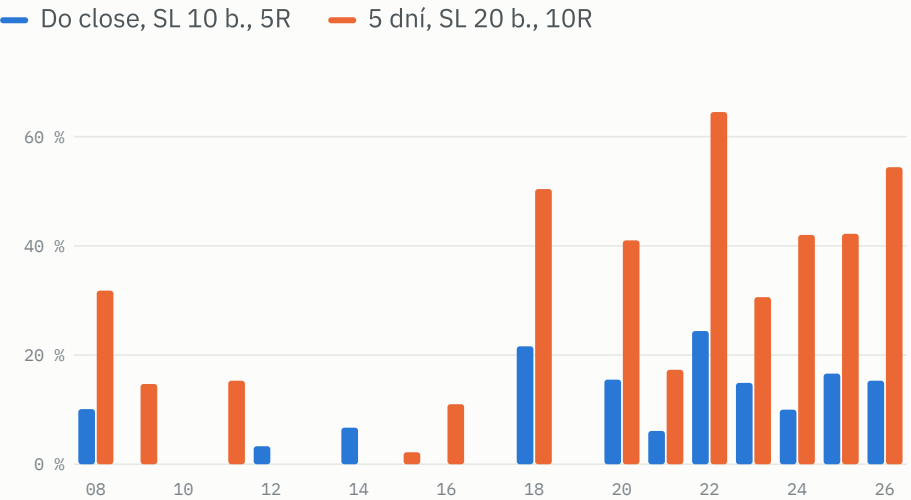
Pravděpodobnost stopu podle SL / ATR

Všechny stopy 5–50 bodů, RRR 10, horizont 5 dní. Stop menší než 0,35 ATR se trefí v 75–90 % případů.



Podíl obchodů uvnitř série ≥ 10 ztrát podle roku

Pevný stop v bodech se ve volatilních letech (2008, 2018, 2020, 2022, 2025–26) stává relativně malým.



KONFIGURACE · PÁSMO SL/ATR	OBCHODŮ	ZTRÁT	EXP R	NEJDELŠÍ	SÉRIE ≥ 10 / NÁHODA	SÉRIE ≥ 15 / NÁHODA
Do close SL10 5R · SL/ATR 0-0.2	3 988	73 %	-0,016	23	55 / 45,7	12 / 9,4
Do close SL10 5R · SL/ATR 0.2-0.35	2 030	65 %	-0,051	16	18 / 9,6	2 / 1,1
Do close SL10 5R · SL/ATR 0.35-0.6	1 837	54 %	-0,061	14	2 / 1,8	0 / 0,1
Do close SL10 5R · SL/ATR 0.6-9	1 366	48 %	-0,032	10	1 / 0,5	0 / 0,0
5 dní SL20 10R · SL/ATR 0-0.2	170	84 %	+0,525	22	5 / 4,6	1 / 1,9

KONFIGURACE · PÁSMO SL/ATR	OBCHODŮ	ZTRÁT	EXP R	NEJDELŠÍ	SÉRIE ≥ 10 / NÁHODA	SÉRIE ≥ 15 / NÁHODA
5 dní SL20 10R · SL/ATR 0.2-0.35	670	83 %	+0,061	31	20 / 18,1	13 / 7,3
5 dní SL20 10R · SL/ATR 0.35-0.6	618	80 %	-0,018	18	14 / 13,2	6 / 4,3
5 dní SL20 10R · SL/ATR 0.6-9	847	55 %	+0,089	13	5 / 1,0	0 / 0,1
5 dní SL10 10R · SL/ATR 0-0.2	2 421	89 %	+0,058	53	85 / 83,4	48 / 47,2
5 dní SL10 10R · SL/ATR 0.2-0.35	1 024	86 %	+0,022	37	26 / 32,1	15 / 15,3
5 dní SL10 10R · SL/ATR 0.35-0.6	719	76 %	-0,020	25	15 / 11,3	6 / 2,9
5 dní SL10 10R · SL/ATR 0.6-9	467	67 %	+0,028	17	6 / 2,7	1 / 0,4
5 dní SL30 10R · SL/ATR 0.2-0.35	195	82 %	+0,006	28	6 / 4,7	2 / 1,7
5 dní SL30 10R · SL/ATR 0.35-0.6	481	74 %	+0,083	23	13 / 5,9	3 / 1,3
5 dní SL30 10R · SL/ATR 0.6-9	996	54 %	+0,054	13	8 / 0,9	0 / 0,0

KONTEXT

Které situace zvyšují win rate a které expectancy

Průměrná změna proti stejnému typu vstupu bez filtru, přes všechny kombinace SL × RRR × horizont. Δwin = podíl ziskových obchodů v procentních bodech, Δexp = očekávaná hodnota v R. Uvedené jen tam, kde je změna stejným směrem ve všech třech obdobích (2008–16 · 2017–21 · 2022–26).

SITUACE	ΔWIN 08–16	17–21	22–26	ΔEXP R 08–16	17–21	22–26	KONZISTENTNÍ
Režim: downtrend	+3,5	-0,3	-1,3	+0,222	+0,225	+0,040	
Cena vs RTH VWAP: nad +2σ	+0,8	+7,3	+9,8	+0,016	+0,085	+0,374	
Drawdown od 252d high: 7-15%	+0,8	-1,4	-1,2	+0,136	+0,271	+0,057	

SITUACE	ΔWIN 08-16	17-21	22-26	ΔEXP R 08-16	17-21	22-26	KONZISTENTNÍ
Cena vs týdenní VWAP: nad +2σ	+5,7	+8,3	+4,2	+0,032	+0,063	+0,065	
RSI(14) den: přeprodané	-3,2	-13,0	-3,6	+0,159	-0,113	+0,104	
Cena vs měsíční VWAP: nad	+4,2	+4,3	+2,2	+0,039	+0,050	+0,013	
RSI(14) měsíc: střed	+2,5	-1,1	+0,6	+0,042	+0,030	+0,027	
5denní rozsah / ATR: rovnováha < 2,5 ATR	+0,9	+3,7	+0,4	-0,006	+0,076	+0,005	
Denní VWAP: plochý	+3,4	+1,1	+2,5	+0,032	+0,013	+0,015	
Cena vs týdenní VWAP: nad	+1,4	+3,0	+1,2	+0,011	+0,027	+0,016	
Počet testů: 2	+0,1	+0,4	+1,8	-0,005	+0,004	+0,049	
Měsíční VWAP: ve sklonu	+1,4	+1,0	+0,2	+0,035	+0,009	-0,009	
RSI(14) týden: střed	+0,3	-0,6	-0,1	+0,015	+0,016	+0,003	
5denní kompozit VA: pod	-1,2	-2,3	-0,8	+0,005	0,000	+0,025	
Týdenní VWAP: ve sklonu	-0,1	-0,2	+0,4	+0,002	+0,020	+0,006	
Cena vs měsíční VWAP: nad +2σ	+4,3	0,0	+2,8	+0,042	-0,076	+0,058	
Režim: uptrend	+3,1	+2,5	+2,7	-0,015	-0,018	+0,010	
5denní kompozit VA: nad	+4,0	+2,2	+3,6	+0,031	-0,032	-0,027	
Drawdown od 252d high: 3-7%	-0,8	-2,9	-2,3	+0,046	-0,023	-0,053	
Cena vs měsíční VWAP: pod -2σ	-1,2	-3,8	-3,1	+0,035	-0,005	-0,070	
RSI(2) den: překoupené	+4,2	+4,7	+3,0	-0,004	+0,005	-0,051	
Měsíční VWAP: plochý	-1,9	-1,7	-0,3	-0,057	-0,013	+0,019	
Cena vs měsíční VWAP: pod	-3,2	-2,2	-0,0	-0,042	-0,038	+0,022	
Cena vs RTH VWAP: pod -2σ	+0,9	+0,6	+0,1	+0,008	-0,046	-0,022	

SITUACE	ΔWIN 08-16	17-21	22-26	ΔEXP R 08-16	17-21	22-26	KONZISTENTNÍ
Drawdown od 252d high: 0-3%	+2,5	+1,7	+1,7	-0,006	-0,044	-0,011	
Počet testů: 1	-1,3	-0,6	-0,7	-0,024	-0,029	-0,009	
Týdenní VWAP: plochý	-0,1	+1,1	-0,6	-0,019	-0,038	-0,030	
5denní rozsah / ATR: normál	-1,0	-3,9	-0,1	+0,013	-0,106	+0,001	
Režim: smíšený	-8,1	-4,0	-3,4	-0,137	+0,031	-0,021	
5denní rozsah / ATR: trend > 4 ATR	-5,8	-5,7	-4,4	-0,067	-0,039	-0,056	
RSI(14) den: překoupené	+2,1	+4,9	+2,1	-0,081	-0,009	-0,082	
RSI(14) měsíc: překoupené	-1,3	+1,9	-3,0	-0,051	-0,038	-0,139	
RSI(14) týden: překoupené	-1,0	+3,0	+1,7	-0,124	-0,091	-0,063	

U longů jdou win rate a expectancy často proti sobě. Klidný trh (uptrend, nad týdenním a měsíčním VWAPem, plochý denní VWAP) zvedá win rate o 1–4 p. b., protože pevný stop je relativně široký. Expectancy ale zvedá jen nepatrně (0 až +0,05 R). Naopak downtrend a týdenní přeprodanost win rate snižují, ale expectancy zvedají (+0,04 až +0,5 R): odrazy v medvědímu trhu jsou velké. Silný trend (5denní rozsah > 4 ATR) zhoršuje obojí ve všech obdobích.

OPAKOVANÉ TESTY LOW A HIGH

Vybere trh stopy 3–4×, než se rozjede?

Vstup při návratu k low (long) nebo high (short) posledních 6,5 h, 1 dne a 5 dní. TEST = cena se vrátí do zóny, SWEEP = projede ji o ≥ 2 ticky a zavře zpět. Rozděleno podle toho, kolikrát byla zóna předtím testována. Průměr přes všechny kombinace SL × RRR × horizont.

TYP	STRANA	PŘEDCHOZÍCH TESTŮ	WIN %	WIN BEZ FILTRU	EXP R	EXP BEZ FILTRU	EXP 08-16	17-21	22-26
SWEEP	long	1	33,7 %	35,5 %	-0,088	-0,051	-0,082	-0,064	-0,109

TYP	STRANA	PŘEDCHOZÍCH TESTŮ	WIN %	WIN BEZ FILTRU	EXP R	EXP BEZ FILTRU	EXP 08-16	17-21	22-26
SWEEP	long	2	37,4 %	35,5 %	-0,008	-0,051	-0,025	-0,001	+0,005
SWEEP	long	3	35,6 %	35,5 %	-0,054	-0,051	-0,011	+0,083	-0,165
SWEEP	long	4	37,3 %	35,0 %	-0,020	-0,060	-0,070	+0,019	-0,004
SWEEP	long	5+	36,7 %	35,5 %	-0,043	-0,051	-0,046	+0,068	-0,089
SWEEP	short	1	30,7 %	32,0 %	-0,131	-0,107	-0,131	-0,131	-0,131
SWEEP	short	2	31,8 %	32,0 %	-0,119	-0,107	-0,031	-0,121	-0,156
SWEEP	short	3	32,9 %	32,0 %	-0,116	-0,107	-0,124	-0,199	-0,059
SWEEP	short	4	32,4 %	31,7 %	-0,096	-0,097	-0,087	-0,208	-0,038
SWEEP	short	5+	33,4 %	32,0 %	-0,105	-0,107	-0,024	-0,145	-0,133
TEST	long	1	38,6 %	38,0 %	-0,001	-0,004	-0,011	+0,050	-0,034
TEST	long	2	38,5 %	38,0 %	-0,011	-0,004	-0,029	+0,054	-0,031
TEST	long	3	38,1 %	38,0 %	-0,059	-0,004	-0,068	+0,071	-0,137
TEST	long	4	37,8 %	38,0 %	-0,060	-0,004	-0,072	+0,129	-0,159
TEST	long	5+	39,6 %	38,0 %	-0,032	-0,004	-0,050	-0,026	-0,011
TEST	short	1	34,2 %	32,9 %	-0,103	-0,100	-0,078	-0,130	-0,112
TEST	short	2	34,0 %	32,9 %	-0,113	-0,100	-0,086	-0,144	-0,120
TEST	short	3	34,1 %	32,9 %	-0,108	-0,100	-0,110	-0,138	-0,077
TEST	short	4	32,9 %	32,9 %	-0,131	-0,100	-0,135	-0,191	-0,060
TEST	short	5+	33,2 %	32,9 %	-0,111	-0,100	-0,133	-0,133	-0,056

Kdyby trh systematicky „vybíral“ low 3–4× a pak šel správným směrem, expectancy by s počtem testů rostla a od 3.–4. testu by byla kladná ve všech obdobích. Data ukazují malé, nekonzistentní rozdíly. Long po 2. a 4. sweepu je o něco lepší, ale znaménko mezi obdobími skáče. Diskreční zkušenost „vybere mě a pak jde“ je reálná, jenže stejně často platí „vybere mě a jde dál“. V průměru se to vyruší.

486 tisíc kombinací vs. náhoda

22 typů vstupů × horizont × SL × RRR × každý jednotlivý filtr a dvojice filtrů. Stejné hledání proběhlo i s náhodně promíchaným kontextem (stejně velikosti filtrů, žádná informace). Tabulka ukazuje, kolik unikátních filtrů projde při různé přísnosti.

T OBJEV ≥	T POTVRZENÍ ≥	REÁLNÁ DATA	PROMÍCHANÝ KONTEXT
2,0	0,0	146	56
2,0	0,5	74	25
2,0	1,0	27	7
2,5	1,0	3	2
3,0	1,0	0	0

Co to znamená

Při středním prahu ($t \geq 2$ v objevu, $t \geq 1$ v obou dalších obdobích) najde hledání 27 filtrů, náhoda 7. V kontextu tedy nějaká informace je, zhruba trojnásobek náhody. Při přísném prahu ($t \geq 3$) zbude 0 proti 0 u náhody. Žádná kombinace se od náhody spolehlivě neodliší. Nejlepší filtry se točí kolem stejných dvou témat: long po výprodeji v downtrendu a long na VAL nebo pod VWAPem v rovnováze. Jsou to kandidáti, ne hotové systémy.

Nejlepší kombinace ($t \geq 2$ v objevu, $t \geq 1$ v obou dalších obdobích, lepší než bez filtru)

VSTUP	FILTR	HORIZONT	SL	RRR	OBCH. 08-16 · 17-21 · 22-26	EXP R 08-16 · 17-21 · 22-26	WIN / BEZ FILTRU	NEJDELŠÍ SÉRIE
VWAP · weekly VWAP · short	Režim: korekce nad MA200 + Cena vs týdenní VWAP: pod	close	30	15	88 · 29 · 49	+0,08 · +0,30 · +0,44	59 % / 43 %	6
GRID · every 30 min · long	Režim: downtrend + Cena vs měsíční VWAP: nad	5 dní	30	5	52 · 25 · 85	+0,34 · +0,72 · +0,47	41 % / 36 %	10
GRID · every 30 min · long	Režim: downtrend + Měsíční VWAP: ve sklonu	5 dní	20	10	74 · 53 · 162	+0,44 · +0,38 · +0,47	27 % / 28 %	15
VWAP · weekly VWAP · short	RSI(14) měsíc: překoupené + Měsíční VWAP: plochý	close	30	3	84 · 81 · 34	+0,08 · +0,08 · +0,39	53 % / 43 %	6

VSTUP	FILTR	HORIZONT	SL	RRR	OBCH. 08-16 · 17-21 · 22-26	EXP R 08-16 · 17-21 · 22-26	WIN / BEZ FILTRU	NEJDELŠÍ SÉRIE
GRID · every 30 min · long	Režim: downtrend + 5denní kompozit VA: pod	5 dní	20	10	60 · 37 · 130	+0,67 · +0,62 · +0,54	27 % / 28 %	24
GRID · every 30 min · long	Režim: downtrend + Týdenní VWAP: ve sklonu	5 dní	20	5	82 · 66 · 249	+0,48 · +0,49 · +0,26	29 % / 28 %	16
GRID · every 30 min · long	Režim: downtrend + Čas dne: NY odpoledne	5 dní	30	5	77 · 48 · 166	+0,30 · +0,38 · +0,31	36 % / 36 %	12
COMP · 5d VAL · long	RSI(14) měsíc: střed + 5denní rozsah / ATR: rovnováha < 2,5 ATR	5 dní	20	15	121 · 68 · 136	+0,27 · +0,44 · +0,42	37 % / 32 %	20
GRID · every 30 min · long	Režim: downtrend	5 dní	30	3	80 · 72 · 245	+0,29 · +0,23 · +0,18	36 % / 37 %	14
GRID · every 30 min · long	Režim: downtrend + Denní VWAP: ve sklonu	5 dní	20	5	99 · 80 · 307	+0,35 · +0,40 · +0,21	27 % / 28 %	20
GRID · every 30 min · long	Režim: downtrend + Cena vs RTH VWAP: pod	5 dní	20	10	93 · 56 · 202	+0,38 · +0,50 · +0,35	26 % / 28 %	29
TEST · low 1 day · long	Režim: downtrend + Cena vs RTH VWAP: pod -2σ	5 dní	10	5	46 · 26 · 48	+0,93 · +0,57 · +0,58	32 % / 22 %	14
GRID · every 30 min · long	Režim: downtrend + RSI(14) týden: střed	5 dní	30	3	79 · 72 · 212	+0,28 · +0,23 · +0,18	36 % / 37 %	14
COMP · 5d VAL · long	Denní VWAP: plochý	5 dní	25	1	30 · 17 · 18	+0,36 · +0,32 · +0,31	69 % / 51 %	3
GRID · every 30 min · long	Režim: downtrend + Čas dne: NY dopoledne	5 dní	30	3	78 · 61 · 189	+0,30 · +0,39 · +0,18	38 % / 37 %	13
SWEEP · high 6.5h · short	RSI(14) měsíc: překoupené + Cena vs měsíční VWAP: nad	close	10	15	106 · 206 · 105	+0,21 · +0,11 · +0,38	43 % / 33 %	10

VSTUP	FILTR	HORIZONT	SL	RRR	OBCH. 08-16 · 17-21 · 22-26	EXP R 08-16 · 17-21 · 22-26	WIN / BEZ FILTRU	NEJDELŠÍ SÉRIE
TEST · low 1 day · long	Režim: downtrend + Cena vs měsíční VWAP: nad	5 dní	10	10	40 · 21 · 49	+0,96 · +1,92 · +0,75	26 % / 18 %	19
VWAP · weekly VWAP · long	Cena vs RTH VWAP: pod + 5denní kompozit VA: pod	5 dní	30	3	52 · 29 · 37	+0,35 · +0,37 · +0,39	50 % / 40 %	11
GRID · every 30 min · long	Režim: korekce nad MA200 + Cena vs měsíční VWAP: nad	5 dní	20	3	74 · 77 · 82	+0,34 · +0,24 · +0,24	40 % / 31 %	9
GRID · every 30 min · long	RSI(2) den: střed + Cena vs týdenní VWAP: nad +2σ	close	30	3	285 · 174 · 198	+0,03 · +0,05 · +0,06	58 % / 50 %	5

TRAILING, BREAK EVEN A PAUZY

Pomohou varianty exitu nebo pauza po sérii?

KONFIGURACE	EXIT	OBCHODŮ	EXP R	TARGET	STOP VE ZTRÁTĚ	STOP NA BE/ZISKU	ČAS	NEJDELŠÍ SÉRIE	EXP 08-16 · 17-21 · 22-26
Kontrola: GRID long, SL 20, 10R, 5 dní	FIX	2 231	+0,079	2,2 %	69 %	0 %	28 %	37	+0,02 · +0,16 · +0,08
	BE 1R	2 944	+0,043	1,4 %	48 %	32 %	18 %	73	+0,02 · +0,08 · +0,04
	BE 2R	2 465	+0,063	1,8 %	60 %	14 %	24 %	59	+0,03 · +0,11 · +0,06
	BE 3R	2 358	+0,062	2,0 %	65 %	7 %	26 %	52	+0,02 · +0,14 · +0,04
	TRAIL 1R@2R	3 837	+0,009	0,0 %	62 %	28 %	10 %	15	+0,01 · +0,03 · -0,00
	TRAIL 2R@3R	2 958	+0,023	0,3 %	67 %	15 %	17 %	19	+0,01 · +0,08 · -0,00

KONFIGURACE	EXIT	OBCHODŮ	EXP R	TARGET	STOP VE ZTRÁTĚ	STOP NA BE/ZISKU	ČAS	NEJDELŠÍ SÉRIE	EXP 08-16 · 17-21 · 22-26
	TRAIL 3R@5R	2 453	+0,035	1,0 %	69 %	6 %	24 %	32	+0,02 · +0,13 · -0,01
	RUN 2R@3R	2 955	+0,023	0,0 %	67 %	16 %	17 %	19	+0,01 · +0,08 · -0,00
	RUN 3R@5R	2 441	+0,031	0,0 %	70 %	7 %	24 %	32	+0,02 · +0,12 · -0,01
	RUN 5R@8R	2 226	+0,043	0,0 %	70 %	2 %	29 %	31	+0,02 · +0,15 · -0,01
GRID long v klesajícím režimu, SL 20, 10R	FIX	386	+0,374	5,4 %	74 %	0 %	21 %	17	+0,31 · +0,56 · +0,36
	BE 1R	538	+0,228	3,3 %	48 %	38 %	12 %	37	+0,32 · +0,33 · +0,17
	BE 2R	442	+0,309	4,5 %	61 %	18 %	16 %	26	+0,35 · +0,50 · +0,25
	BE 3R	423	+0,327	5,0 %	67 %	10 %	18 %	22	+0,29 · +0,56 · +0,28
	TRAIL 1R@2R	778	+0,083	0,0 %	62 %	34 %	4 %	12	+0,24 · +0,12 · +0,04
	TRAIL 2R@3R	578	+0,180	0,7 %	69 %	22 %	9 %	15	+0,30 · +0,28 · +0,13
	TRAIL 3R@5R	442	+0,256	2,7 %	72 %	10 %	15 %	17	+0,31 · +0,31 · +0,22
	RUN 2R@3R	576	+0,178	0,0 %	68 %	23 %	9 %	15	+0,30 · +0,26 · +0,13
	RUN 3R@5R	436	+0,254	0,0 %	72 %	12 %	16 %	17	+0,31 · +0,33 · +0,21
	RUN 5R@8R	372	+0,283	0,0 %	73 %	5 %	22 %	18	+0,31 · +0,70 · +0,17

KONFIGURACE	EXIT	OBCHODŮ	EXP R	TARGET	STOP VE ZTRÁTĚ	STOP NA BE/ZISKU	ČAS	NEJDELŠÍ SÉRIE	EXP 08-16	17-21 22-26
5d VAL long, rovnováha & RSI(M) střed, SL 20, 15R	FIX	325	+0,367	0,3 %	62 %	0 %	38 %	20	+0,27	+0,44 · +0,42
	BE 1R	365	+0,364	0,3 %	44 %	26 %	30 %	25	+0,25	+0,23 · +0,52
	BE 2R	337	+0,397	0,3 %	55 %	10 %	35 %	14	+0,26	+0,39 · +0,52
	BE 3R	330	+0,360	0,3 %	59 %	4 %	36 %	21	+0,25	+0,37 · +0,45
	TRAIL 1R@2R	345	+0,137	0,0 %	55 %	24 %	21 %	12	+0,24	+0,09 · +0,08
	TRAIL 2R@3R	333	+0,290	0,0 %	59 %	12 %	29 %	16	+0,24	+0,26 · +0,35
	TRAIL 3R@5R	325	+0,311	0,0 %	61 %	4 %	35 %	20	+0,27	+0,39 · +0,31
	RUN 2R@3R	333	+0,290	0,0 %	59 %	12 %	29 %	16	+0,24	+0,26 · +0,35
	RUN 3R@5R	325	+0,311	0,0 %	61 %	4 %	35 %	20	+0,27	+0,39 · +0,31
	RUN 5R@8R	325	+0,382	0,0 %	62 %	1 %	37 %	20	+0,27	+0,44 · +0,46
Týdenní VWAP long, pod RTH VWAP & RSI(M) střed, SL 30, 10R	FIX	448	+0,190	0,7 %	48 %	0 %	52 %	17	+0,13	+0,29 · +0,20
	BE 1R	464	+0,166	0,4 %	35 %	23 %	41 %	36	+0,14	+0,31 · +0,12
	BE 2R	453	+0,180	0,4 %	42 %	9 %	49 %	17	+0,12	+0,32 · +0,17
	BE 3R	448	+0,172	0,4 %	45 %	4 %	50 %	17	+0,13	+0,32 · +0,13

KONFIGURACE	EXIT	OBCHODŮ	EXP R	TARGET	STOP VE ZTRÁTĚ	STOP NA BE/ZISKU	ČAS	NEJDELŠÍ SÉRIE	EXP 08-16 · 17-21 · 22-26
	TRAIL 1R@2R	479	+0,118	0,0 %	44 %	18 %	38 %	12	+0,13 · +0,15 · +0,10
	TRAIL 2R@3R	460	+0,151	0,2 %	46 %	7 %	47 %	17	+0,13 · +0,25 · +0,12
	TRAIL 3R@5R	449	+0,186	0,4 %	47 %	1 %	51 %	17	+0,13 · +0,31 · +0,18
	RUN 2R@3R	460	+0,152	0,0 %	46 %	7 %	47 %	17	+0,13 · +0,25 · +0,12
	RUN 3R@5R	449	+0,185	0,0 %	47 %	1 %	51 %	17	+0,13 · +0,31 · +0,17
	RUN 5R@8R	448	+0,180	0,0 %	48 %	0 %	52 %	17	+0,13 · +0,29 · +0,17
Test 5denního low, long, SL 30, 10R	FIX	664	+0,096	0,5 %	59 %	0 %	41 %	17	+0,09 · +0,17 · +0,06
	BE 1R	775	+0,102	0,4 %	44 %	24 %	32 %	28	+0,09 · +0,18 · +0,06
	BE 2R	699	+0,082	0,3 %	53 %	9 %	38 %	21	+0,08 · +0,20 · +0,00
	BE 3R	682	+0,087	0,3 %	57 %	3 %	40 %	17	+0,09 · +0,17 · +0,03
	TRAIL 1R@2R	702	+0,053	0,0 %	53 %	19 %	28 %	11	+0,08 · +0,05 · +0,03
	TRAIL 2R@3R	684	+0,070	0,0 %	56 %	10 %	34 %	17	+0,10 · +0,16 · -0,03
	TRAIL 3R@5R	669	+0,088	0,4 %	58 %	3 %	38 %	17	+0,09 · +0,16 · +0,04
	RUN 2R@3R	684	+0,070	0,0 %	56 %	10 %	34 %	17	+0,10 · +0,16 · -0,03

KONFIGURACE	EXIT	OBCHODŮ	EXP R	TARGET	STOP VE ZTRÁTĚ	STOP NA BE/ZISKU	ČAS	NEJDELŠÍ SÉRIE	EXP 08-16 · 17-21 · 22-26
	RUN 3R@5R	669	+0,083	0,0 %	58 %	3 %	38 %	17	+0,09 · +0,15 · +0,03
	RUN 5R@8R	664	+0,090	0,0 %	59 %	1 %	41 %	17	+0,09 · +0,15 · +0,06

Breakeven a trailing mění ztráty na nuly, takže stop ve ztrátě klesne např. z 69 % na 48 %. Zároveň ale useknou obchody, které by po návratu došly do zisku. Expectancy je téměř všude nižší (výjimky jsou o pár setin R a nekonzistentní mezi obdobími). Těsný trailing (1R za 2R) zkrátí nejdelší sérii z 37 na 15, ale expectancy spadne skoro na nulu. Breakeven sérii naopak prodlouží, protože po nákladech je i BE obchod mírná ztráta. Nejlepší je pevný target nebo volný běh s trailingem 5R až od 8R. Target 10R+ se za 5 dní trefí jen ve 0–5 % obchodů, zisk dělají hlavně časové exity.

KONFIGURACE	PRAVIDLO PAUZY	OBCHODŮ	EXP R	SOUČET R	NEJDELŠÍ SÉRIE
Kontrola: GRID long, SL 20, 10R, 5 dní	bez pauzy	2 231	+0,079	+177	37
	po 3 ztrátách pauza do stínové výhry	1 267	+0,009	+11	20
	po 3 ztrátách vynechat 5 obchodů	1 231	-0,016	-20	28
	po 3 ztrátách vynechat 20 obchodů	573	+0,069	+39	15
	po 5 ztrátách pauza do stínové výhry	1 593	+0,067	+107	32
	po 5 ztrátách vynechat 5 obchodů	1 662	+0,036	+59	33
	po 5 ztrátách vynechat 20 obchodů	1 027	+0,057	+59	18
	po 8 ztrátách pauza do stínové výhry	1 845	+0,078	+145	29
	po 8 ztrátách vynechat 5 obchodů	1 931	+0,131	+252	30
	po 8 ztrátách vynechat 20 obchodů	1 431	+0,059	+84	27
GRID long v klesajícím režimu, SL 20, 10R	bez pauzy	386	+0,374	+144	17
	po 3 ztrátách pauza do stínové výhry	210	+0,164	+35	15

KONFIGURACE	PRAVIDLO PAUZY	OBCHODŮ	EXP R	SOUČET R	NEJDELŠÍ SÉRIE
	po 3 ztrátách vynechat 5 obchodů	201	+0,226	+45	20
	po 3 ztrátách vynechat 20 obchodů	86	+0,406	+35	14
	po 5 ztrátách pauza do stínové výhry	276	+0,399	+110	15
	po 5 ztrátách vynechat 5 obchodů	286	+0,242	+69	19
	po 5 ztrátách vynechat 20 obchodů	157	+0,428	+67	15
	po 8 ztrátách pauza do stínové výhry	319	+0,390	+124	24
	po 8 ztrátách vynechat 5 obchodů	336	+0,438	+147	12
	po 8 ztrátách vynechat 20 obchodů	266	+0,362	+96	14
5d VAL long, rovnováha & RSI(M) střed, SL 20, 15R	bez pauzy	325	+0,367	+119	20
	po 3 ztrátách pauza do stínové výhry	222	+0,314	+70	13
	po 3 ztrátách vynechat 5 obchodů	200	+0,417	+83	11
	po 3 ztrátách vynechat 20 obchodů	105	+0,421	+44	8
	po 5 ztrátách pauza do stínové výhry	267	+0,305	+81	16
	po 5 ztrátách vynechat 5 obchodů	250	+0,324	+81	16
	po 5 ztrátách vynechat 20 obchodů	145	+0,062	+9	15
	po 8 ztrátách pauza do stínové výhry	296	+0,334	+99	17
	po 8 ztrátách vynechat 5 obchodů	300	+0,261	+78	19
	po 8 ztrátách vynechat 20 obchodů	266	+0,369	+98	9
Týdenní VWAP long, pod RTH VWAP & RSI(M) střed, SL 30, 10R	bez pauzy	448	+0,190	+85	17
	po 3 ztrátách pauza do stínové výhry	344	+0,128	+44	15
	po 3 ztrátách vynechat 5 obchodů	278	+0,141	+39	10
	po 3 ztrátách vynechat 20 obchodů	148	+0,103	+15	10
	po 5 ztrátách pauza do stínové výhry	403	+0,128	+51	25

KONFIGURACE	PRAVIDLO PAUZY	OBCHODŮ	EXP R	SOUČET R	NEJDELŠÍ SÉRIE
	po 5 ztrátách vynechat 5 obchodů	378	+0,103	+39	14
	po 5 ztrátách vynechat 20 obchodů	288	+0,230	+66	11
	po 8 ztrátách pauza do stínové výhry	431	+0,172	+74	22
	po 8 ztrátách vynechat 5 obchodů	433	+0,173	+75	15
	po 8 ztrátách vynechat 20 obchodů	393	+0,197	+77	17
Test 5denního low, long, SL 30, 10R	bez pauzy	664	+0,096	+64	17
	po 3 ztrátách pauza do stínové výhry	443	+0,118	+52	13
	po 3 ztrátách vynechat 5 obchodů	404	+0,084	+34	13
	po 3 ztrátách vynechat 20 obchodů	204	+0,091	+19	14
	po 5 ztrátách pauza do stínové výhry	538	+0,083	+44	19
	po 5 ztrátách vynechat 5 obchodů	514	+0,139	+71	19
	po 5 ztrátách vynechat 20 obchodů	339	+0,066	+23	12
	po 8 ztrátách pauza do stínové výhry	617	+0,093	+57	17
	po 8 ztrátách vynechat 5 obchodů	604	+0,110	+66	14
	po 8 ztrátách vynechat 20 obchodů	484	+0,111	+54	18

Jak postavit robustní high-RRR systém

- 1 Stop vždy v násobcích ATR, ne v bodech.** Pevných 10–20 bodů v roce 2022 nebo 2025 znamená 0,15–0,3 ATR a série 20–50 ztrát. Když je poměr SL/ATR stálý (do 0,6 ATR), četnost sérií odpovídá náhodě při daném win rate a dá se dopředu spočítat.
- 2 Nevstupovat long do rozjeté korekce:** 5denní rozsah > 4 ATR, cena pod týdenním VWAP -2σ , čerstvý drawdown 3–7 %. Právě tam vznikají zbylé dlouhé série i u širokých stopů. Filtr zkrátil nejdelší sérii v 94 % konfigurací a snížil četnost sérií ≥ 10 na 1 000 obchodů v 78–89 % (tabulka níže). Vznikl ale z pohledu na celou historii, takže ho musí potvrdit forward test.
- 3 Velikost pozice podle volatility:** konstantní riziko v dolarech na obchod = počet kontraktů $\times$ stop v ATR. Série pak stojí stejně v klidném i divokém roce.
- 4 Kontext jako filtr strany, ne jako „zázračný“ filtr:** longy nad týdenním a měsíčním VWAPem mají vyšší win rate, longy po výprodeji v klesajícím režimu vyšší expectancy. Shorty jen při týdenní překoupenosti, nikdy v klesajícím režimu po denním výprodeji. Silný trend (5denní rozsah > 4 ATR) zhoršuje obojí.
- 5 Fixní target nebo volný běh, ne těsný trailing:** breakeven a trailing snižují expectancy téměř ve všech testovaných konfiguracích. Těsný trailing sice zkrátí série, ale vezme i edge.
- 6 Pauzu po sérii jen jako ochranu kapitálu, ne jako zdroj edge.** A počítat s tím, že 10R+ target se během 5 dní trefí jen ve 0–5 % obchodů. Skutečných 10–20R vyžaduje držení týdny, tedy swing nebo trend.

Filtr „bez longů v rozjeté korekci“

Průměr přes SL 10/20/30 $\times$ RRR 3/5/10 $\times$ horizont. Série ≥ 10 přepočtené na 1 000 obchodů, aby se odečetl vliv menšího počtu obchodů.

TYP VSTUPU	ZTRÁT BEZ / S FILTREM	NEJDELŠÍ SÉRIE BEZ / S	SÉRIE ≥ 10 NA 1 000 OBCH. BEZ / S	EXP R BEZ / S	KRATŠÍ SÉRIE	MÉNĚ SÉRIÍ ≥ 10	EXP LEPŠÍ VE VŠECH OBDOBÍCH
5d VAL long	61,7 % / 60,0 %	18,2 / 16,7	9,0 / 9,7	-0,032 / -0,043	61 %	61 %	17 %
GRID long	63,5 % / 62,2 %	22,7 / 21,0	10,3 / 8,7	+0,007 / +0,002	94 %	78 %	6 %
Test 5denního low	63,4 % / 59,5 %	17,6 / 13,6	9,3 / 5,8	+0,034 / +0,104	94 %	89 %	56 %

Další způsoby, jak data otestovat

- Zopakovat celý grid se stopem v ATR (0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2 ATR) a targetem v R. Engine to umí bez úprav logiky.
- Delší horizonty 10, 20 a 60 dní pro opravdové 10–20R obchody a výstup na signálu (návrat nad VWAP nebo POC) místo pevného targetu.
- Meta-labeling: model, který u každého signálu odhadne pravděpodobnost ztráty a obchod pustí jen nad prahem. Walk-forward, stejný protokol jako tady.
- Monte Carlo sizing: z naměřené distribuce sérií určit riziko na obchod tak, aby nejhorší očekávaná série za 5 let stála max. X % účtu.
- Market profile z tickových nebo VAP dat Sierry (přesné VAL/VAH/POC a single prints) místo aproximace z 5min barů.

Jak se testovalo

- **Data:** ES2008, 1min back-adjusted, květen 2008 – září 2026, 6,4 mil. barů.
- **Vstup** na open 1min baru po signálu (signál na uzavřeném 5min baru).
- **Výsledek** jedním průchodem pro všechny SL (5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 bodů) $\times$ RRR (1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20). Když se SL i target trefí v jedné minutě, počítá se ztráta. Bez zásahu targetu nebo stopu exit na close horizontu (RTH close téhož dne, nebo 5. obchodního dne).
- **Náklady** 0,5 bodu na obchod, odečtené v R.

- **Jedna pozice:** další signál se bere až po uzavření předchozího obchodu, aby série odpovídaly tomu, co zažiješ na účtu.
- **Ztráta** = obchod s P&L < 0 včetně nákladů. Série = po sobě jdoucí ztráty.
- **Náhodná série:** počet sérií délky $\geq k$ při nezávislých výsledcích = $n \cdot (1 - p) \cdot p^k$, kde p = podíl ztrát.
- **Kombinace:** objev 2008–16, potvrzení 2017–21 a 2022–26, srovnání s během s promíchaným kontextem.

Kód: `research/high_rrr/` (engine.py, context.py, search.py, trail.py, extra.py, streaks_where.py, out/*.csv) ve větví `claude/alpha-brainstorm-trading-zttwoc`. Historický backtest, ne záruka budoucích výnosů.